01
ER - Introdução e Visão Geral

DEIS-ISEC 25/26
Carlos Pereira

Engenharia de Requisitos

- **Who**
  - Quem usufrui do sistema
    - Atores e seu relacionamento
- **Why**
  - Razões para criar o sistema
    - BPR, estrutura da organização, agentes, "goals"
    - Restringe o ambiente onde o sistema opera
    - Significado dos requisitos de sistema (simbologia, relacionamentos, ontologias, vocabulário)

Engenharia de Requisitos

- **What**
  - Requisitos funcionais (sistema)
    - O que faz o sistema?
    - Que informação deve ser mantida?,
    - O que precisa de ser processado?
- **How**
  - Requisitos não funcionais (sistema)

Requisitos

- Os requisitos definem o que o sistema deverá fazer e as restrições sobre as quais vai operar.

- Exemplos:
  - O sistema deve armazenar fichas dos itens existente na biblioteca: livros, jornais, revistas e CDs;
  - O sistema deve permitir pesquisas por título, autor ou ISBN;
  - O interface do sistema deverá consistir numa página web;
  - *Deve suportar, no mínimo, 20 consultas por segundo;*
  - *Deve incluir uma demonstração de utilização que não pode demorar mais de 15 minutos.*

Requisitos

- Problemas na análise de requisitos:
  - Os requisitos não representam as reais necessidades dos clientes/utilizadores;
  - Requisitos inconsistentes;
  - Requisitos incompletos;
  - Dificuldade em alterar os requisitos (depois de acordados);
  - Dificuldades de comunicação entre clientes, analistas e programadores.
  - …

Requisitos

- …
- **”I am so busy!....to waste time with requirements”**

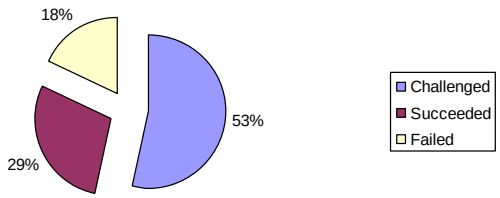
Sucesso de Projectos TIC

(Standish Group's CHAOS report,
http://www.standishgroup.com**):**

- **Analisados** 9.236 projectos, 58% nos Estados Unidos, 27% na Europa e 15% no resto do mundo.
- 45% grandes empresas (Fortune 1000), 35% médias empresas e 20% pequenas empresas.

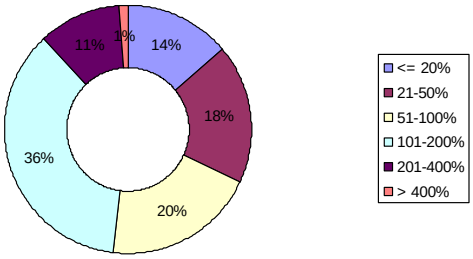
Sucesso de Projectos TIC

- Taxa de Sucesso:
  - *Challenged* - atraso na entrega, aumento de custos e/ou com menos funcionalidades do que as requeridas;



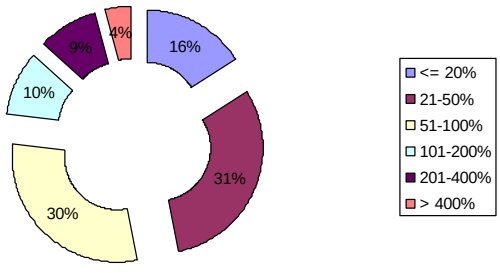
Sucesso de Projectos TIC

- Percentagem de tempo subestimado (Projectos “Challenged” ou “Failed”).
- Valor médio = 120%



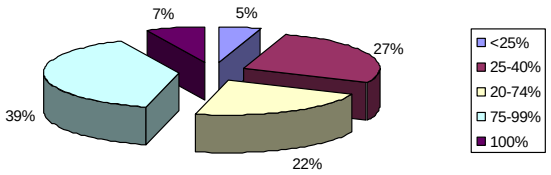
Sucesso de Projectos TIC

- Percentagem de Over budget (Projectos “Challenged” ou “Failed”).
- Valor médio = 89%



Sucesso de Projectos TIC

- Percentagem de Funcionalidades inicialmente planificadas (só projectos “Challenged”)
- Valor médio = 61%

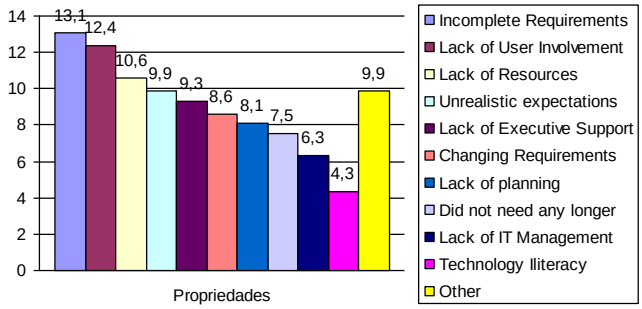


Sucesso de Projectos TIC

- Em média, os projectos:
  - Precisam de 86% mais de tempo que o planeado;
  - Custam 63% mais do que o estimado;
  - 20% são definitivamente cancelados;
  - Nos casos em que não são cancelados apresentam 75% das funcionalidades esperadas.

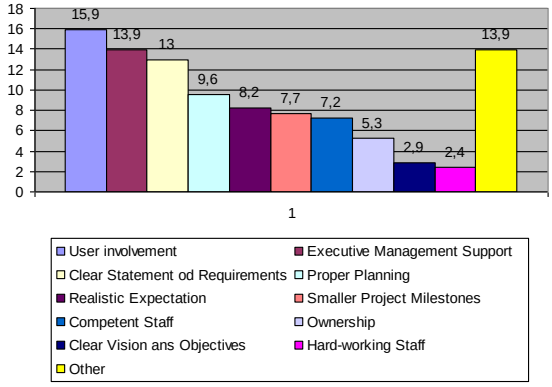
Sucesso de Projectos TIC

- Factores de Insucesso



Sucesso de Projectos TIC

- Factores de Sucesso

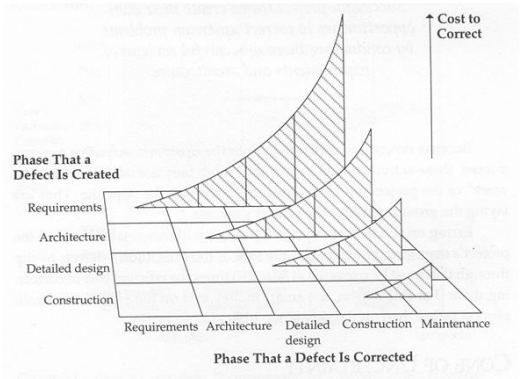


Engenharia de Requisitos

- Processos envolvendo o desenvolvimento dos requisitos;
  - Custo: 15% dos custos totais de desenvolvimento;
  - Custo de requisitos errados: atrasos de entrega, falibilidade, não satisfazem a necessidade dos clientes;
  - Existe um processo ideal? Não!

Necessidade da Eng. Requistos

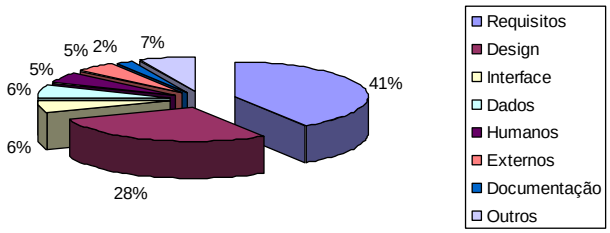
- Custo de correcção de requisitos:



"Software Project Survival Guide", Steve McConnell

Necessidade da Eng. Requistos

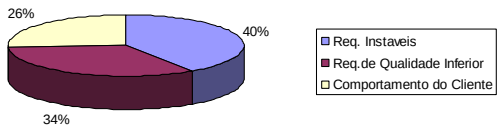
- Requisitos: Não só os erros mais caros mas também os mais frequentes:



(Sheldon F. et al. (1992) Reliability Measurement from Theory toPractice. IEEE Software 9(4): 13-20)

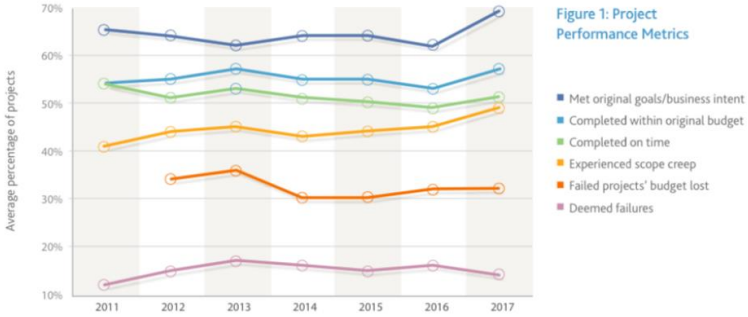
Necessidade da Eng. Requistos

- Um survey (Rodrigues, 2001) identifica os três principais factores que ameaçam o sucesso de projectos de software:
  - Requisitos instáveis, constantemente em mutação (reportado por 66% dos inquiridos)
  - Uma especificação pobre dos requisitos (por 55%)
  - Comportamento do cliente, tal como atrasos na aprovação, alteração dos requisitos, e problemas de comunicação (por 42%)



Sucesso de Projectos TIC

- Métricas de Performance



- Rosato, M. (2018). Go small for project success. *PMWJ*, *7*, 1-10.

Sucesso de Projetos TIC

- …



- https://www.successthroughsafe.com/blog-1/2021/11/13/standish-chaos-report-2021

Sucesso de Projetos TIC

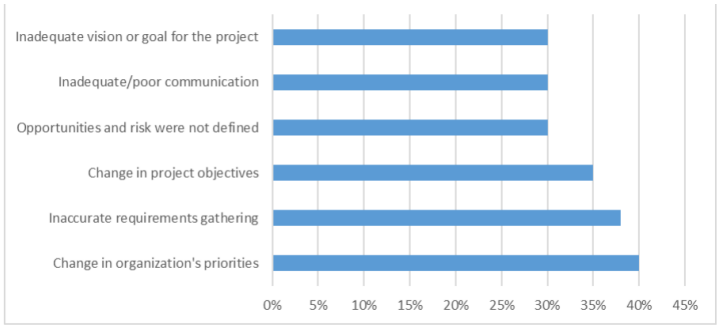
- Dimensão de Projetos

SIZE	METHOD	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED
All Size	Agile	39%	52%	9%
	Waterfall	11%	60%	29%
Large Size Projects	Agile	18%	59%	23%
	Waterfall	3%	55%	42%
Medium Size Projects	Agile	27%	62%	11%
	Waterfall	7%	68%	25%
Small Size Projects	Agile	58%	38%	4%
	Waterfall	44%	45%	11%

- Rosato, M. (2018). Go small for project success. *PMWJ*, *7*, 1-10.

Sucesso de Projectos TIC

- …
  - Pesquisas a 3.000 profissionais em vários setores - 2018.
    - As principais razões pelas quais os entrevistados acreditam que projetos falham:
      - https://www.pmi.org



Necessidade da Eng. Requistos

- Um trabalho (Hall *et al.* 2002), em que foram estudadas 13 empresas concluiu:
  - 48% dos problemas de software estavam relacionados com os requisitos.
  - A consequência mais visível era o problema designado por "*expectation gap*" – diferença entre o que foi implementado e aquilo que os clientes realmente desejam.

Table 1: Company profiles

Company number	HW/SW producer	UK or multinational?	Size (people)	SE size (people)	Age years	SW type
1	HW/SW	MN	> 2000	> 2000	> 50	RT/EM
2	SW	UK	100–500	100–500	20–50	Bus
3	HW/SW	MN	> 2000	500–2000	> 50	RT/EM
4	HW/SW	MN	> 2000	500–2000	> 50	RT/EM
5	SW	MN	> 2000	> 2000	10–20	RT
6	SW	MN	> 2000	> 2000	10–20	RT
7	SW	MN	> 2000	> 2000	20–50	Packs
8	SW	UK	10–100	10–100	5–10	Bus
9	SW	MN	10–100	10–100	10–20	RT/EM
10	SW	MN	> 2000	10–100	10–20	Sys/EM
11	HW/SW	MN	500–2000	11–25	20–50	RT/EM
13	SW	UK	100	40	10–20	Bus

RT = real time; EM = embedded; Bus = business systems; Packs = packages; Sys = systems software

Table 2: Development problems cited in 45 focus groups

	Frequency	Percentage
Requirements	128	48
Design	21	7
Coding	21	7
Testing	63	24
Maintenance	35	13
Total number of development problems	268	100

Requisitos de Software

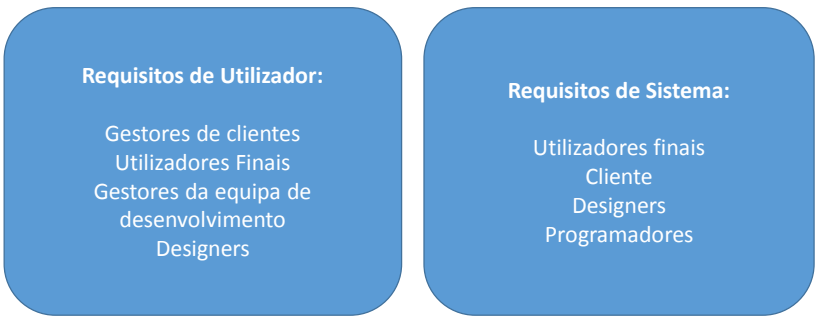
- Descrição de um serviço da aplicação ou restrição.
- Na prática, pode consistir numa:
  - Capacidade de um sistema de software que um utilizador necessita para resolver um problema ou atingir um objectivo;
  - Capacidade que o sistema deve possuir ou alcançar para satisfazer um contracto, especificação, norma, ou qualquer outra documentação formal imposta;
  - Restrição imposta por um stakeholder.

Formulação dos Requisitos

- **Requisitos de utilizador**
  - Descrição de alto nível dos requisitos do sistema.
  - Escritos em linguagem natural com auxílio de diagramas.
- **Requisitos de Sistema**
  - Descrição detalhada das funcionalidades do sistema, e restrições de operação;
  - Um documento estruturado
  - Parte do contrato entre cliente e equipa de desenvolvimento (fornecedor da aplicação).

Formulação dos Requisitos

- Destinatários



Classificação dos Requisitos

- **Funcionais**
  - O que o sistema deve disponibilizar;
  - como o sistema deve reagir e comportar em situações específicas.

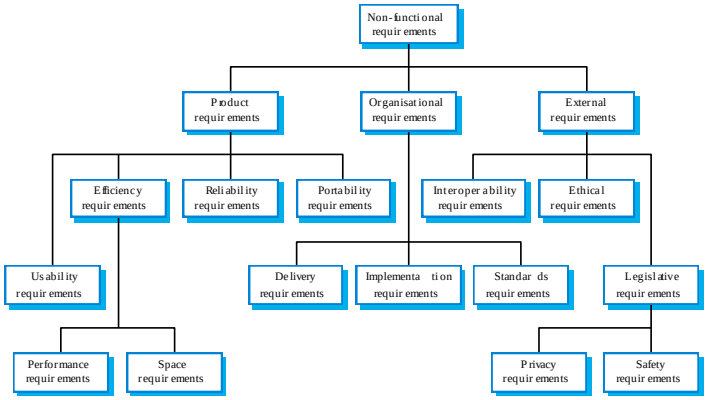
- **Não Funcionais**
  - Restrições aos serviços ou funções disponibilizados pelo sistema: restrições temporais, standards, processo, etc.…
  - Devem ser definidos de forma a tornar possível a sua verificação.

Requisitos Não Funcionais

- Requisitos do Produto
  - Especificam como o produto se deve comportar numa situação particular: Performance, usabilidade, confiabilidade, etc.
- Requisitos Organizacionais
  - Consequência das políticas e procedimentos da organização: standards do processo, requisitos de implementação, linguagens de programação, etc.
- Requisitos Externos
  - Requisitos com origem em factores externos ao sistema e processo de desenvolvimento, e.g requisitos de interoperabilidade com outros sistemas, legislativos, etc.

Classificação dos Req. Não Funcionais

- [Sommerville, 2001]



Características dos Requisitos

- Um requisito deverá ser:
  - Inequívoco (claro, não ambíguo)
  - Testável (verificável)
  - Conciso (claro, simples, preciso)
  - Correcto
  - Compreensível
  - Verosímil (possível, praticável)
  - Independente
  - ….

Características dos Requisitos

- ….
- Atómico
- Necessário
- Independente da implementação

- Um conjunto de requisitos deve ser:
  - Consistente
  - Não Redundante
  - Completo

Características dos Requisitos

- Exemplos

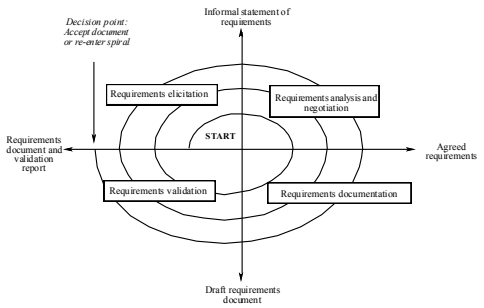
Property	Measure
Speed	Processed transactions/second User/Event response time Screen refresh time
Size	M Bytes Number of ROM chips
Ease of use	Training time Number of help frames
Reliability	Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability
Robustness	Time to restart after failure Percentage of events causing failure Probability of data corruption on failure
Portability	Percentage of target dependent statements Number of target systems

Características dos Requisitos

- Conflitos entre requisitos são comuns. Exemplo:
  - Para minimizar o peso de um sistema de aviação o número de chips individuais deve ser mínimo.
  - Para minimizar o consumo, deverá usar-se chips de baixo consumo.
  - Contudo usando chips de baixo consumo implica a utilização de mais chips! Qual o requisito predominante?
- Existe uma relação entre requisitos e design: Estão interligados. Não é possível separá-los!

Processos de Eng. de Requisitos

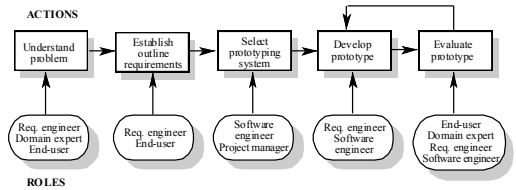
- Modelo em espiral: Quantos ciclos? Quando negociar? Análise de risco?



(Kotonya and Sommerville, 1998)

Processos de Eng. de Requisitos

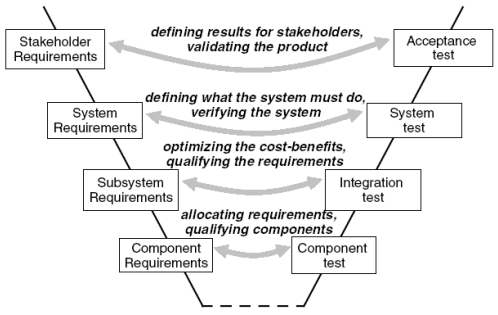
- RAD (Role Actor Model)



(Kotonya and Sommerville, 1998)

Processos de Eng. de Requisitos

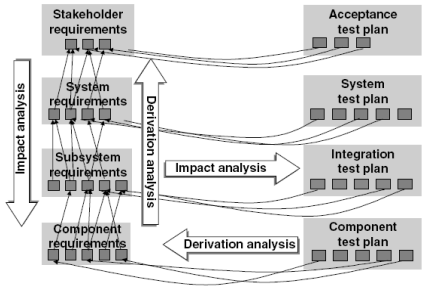
- Modelo em V



[Hull, 2004]

Processos de Eng. de Requisitos

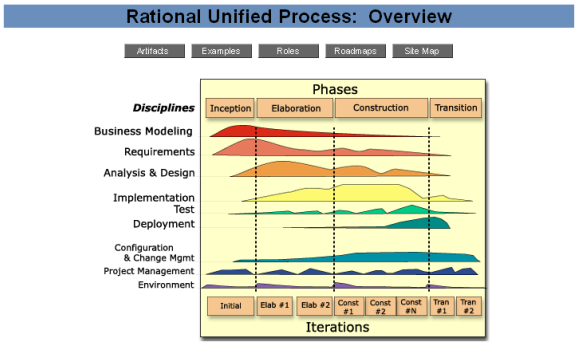
- Modelo em V : Análise de Impacto e rastreamento dos requisitos:



[Hull, 2004]

Processos de Eng. de Requisitos

- RUP



- Templates:

https://sceweb.sce.uhcl.edu/helm/WEBPAGE-SWEN4320-Software%20ProcessCourse/myfiles/IBMUnifiedProcess/webtmpl/index.htm

Processos de Eng. de Requisitos – Metodologias Ágeis

- No lugar da especificação tradicional de requisitos, encontramos:
  - "user stories";
  - Representante "on-site" do cliente;
  - Stakeholders envolvidos durante todo o processo (não apenas no início e fim como nas metodologias tradicionais).

"*We do not need requirements because we're agile!*"

Processos de Eng. de Requisitos – Metodologias Ágeis

- Filosofia básica
  - Reduzir as barreiras de comunicação: o programador interage com o cliente;
  - Reduzir o peso e custo da documentação;
  - Acreditar nas pessoas (*people-oriented* e não *process-oriented*);
  - Responder directamente ao cliente (em vez de focar-se no contracto).

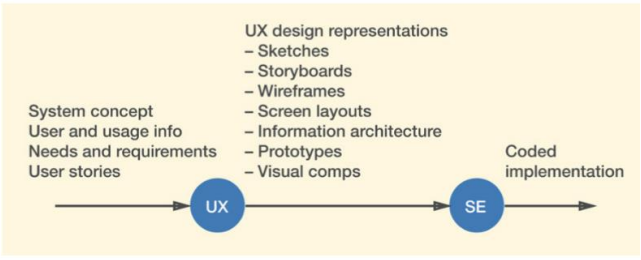
Processos de Eng. de Requisitos

- Os processos de ER variam consideravelmente entre as organizações.
- Os principias fatores para que isto seja inevitável são:
  - Experiência técnica;
  - Cultura organizacional;
  - Domínio da aplicação.

- Não existe assim um processo ideal de engenharia de requisitos!

Processos de Engenharia de Requisitos

- Integração de UX



- Hartson, R., & Pyla, P. (2018). *The UX book*.

Níveis de Requisitos

- Os requisitos podem ser agrupados em diferentes níveis:
  - Missões, objectivos, regras de negócio;
  - Necessidades dos stakeholders;
  - Funcionalidades: serviços a fornecer pelo sistema (formulados pelo analista de forma a satisfazer as necessidades dos stakeholders)
  - Casos de uso: Descrição do comportamento do sistema em termos de sequências de acções;
  - …

Níveis de Requisitos

  - …
  - Requisitos Suplementares: requisitos que não podem ser capturados pelos casos de uso (usualmente não funcionais);
  - Casos de Teste: especificações de parâmetros de teste, condições de execução e resultados esperados;
  - Cenários: uma sequência específica de acções (um “path” sobre os casos de uso).

Resumo de Boas Práticas nos Diferentes Processos

- Boas práticas:



UX - Práticas dos Profissionais

- Caso de Estudo:
  - Recolha de dados de 422 profissionais de UX em cinco países diferentes usando um questionário abrangente com 62 perguntas (Inal et al, 2020)
  - Ao nível organizacional, as práticas UX envolvem todas as fases de desenvolvimento e são reconhecidas em todos os níveis da organização.
  - Profissionais de 5 países: Dinamarca, Finlândia, França, Malásia e Turquia:
    - Distribuição por país : 123 (29,1%) da Malásia, 90 (21,3%) da Turquia, 86 (20,4%) da Finlândia, 64 (15,2%) da França, 49 (11,6%) da Dinamarca e 10 (2,4%) de outros países.
    - A média de idade dos participantes foi de 35,2 anos.
    - Estudo implementado através de envio de emails.
    - Questionário de 30 minutos.

UX - Práticas dos Profissionais

- Questões investigadas:
  - Q1:Qual é o conhecimento e entendimento dos profissionais de UX sobre usabilidade e UX?
  - Q2: Quais são as atividades, métodos e ferramentas envolvidas no trabalho dos profissionais de UX?
  - Q3: Quão bem o trabalho dos profissionais de UX está integrado organizacionalmente?
  - Q4: Quais os desafios e necessidades que os profissionais de UX encontram no seu trabalho?
  - Q5: Que tipos de associações e questões específicas do país e organizações estão envolvidas?

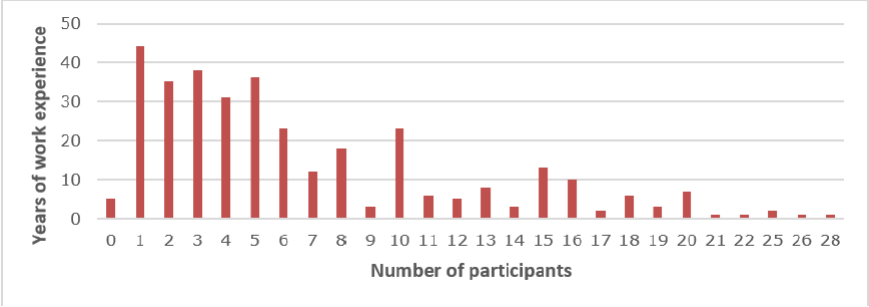
UX - Práticas dos Profissionais

- Nível de escolaridade e área de formação dos profissionais de UX

Education level and field of study		n	%
Education level	Basic or diploma	21	5.0
	Bachelor's degree	118	28.0
	Master's degree	213	50.5
	PhD	49	11.6
	Missing	21	5.0
Graduation field	Computer science and information systems	136	32.2
	Media and communication	56	13.3
	Psychology	29	6.9
	Arts	23	5.5
	Business and management	22	5.2
	Electronic and automation	18	4.3
	Other	115	27.3
	Missing	23	5.5

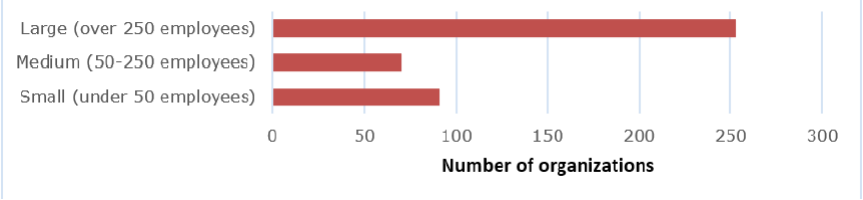
UX - Práticas dos Profissionais

- Anos de experiência em UX



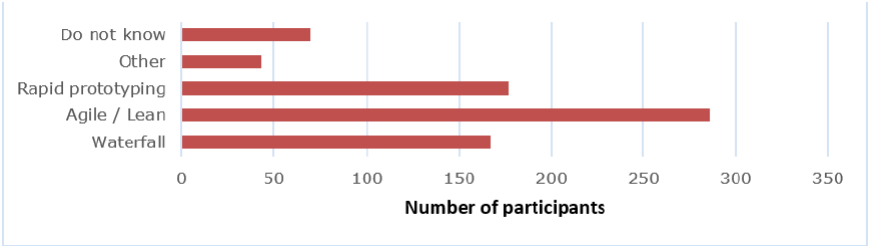
UX - Práticas dos Profissionais

- Tamanho da organização



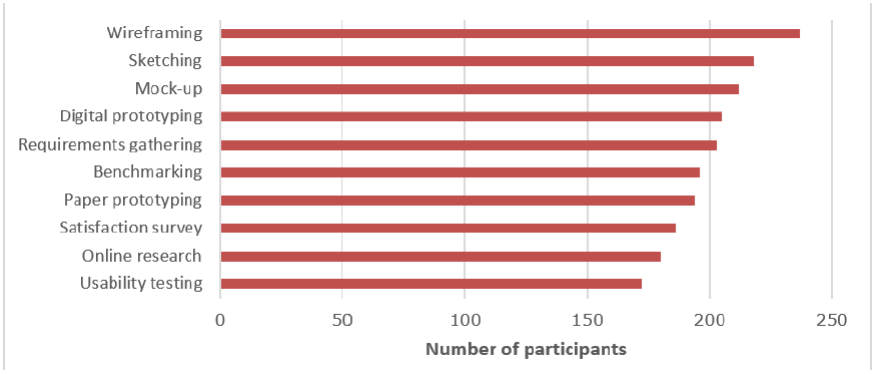
UX - Práticas dos Profissionais

- Metodologias de desenvolvimento de software



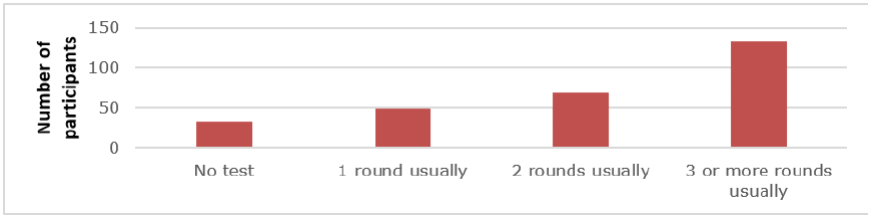
UX - Práticas dos Profissionais

- Principais técnicas de UX realizadas



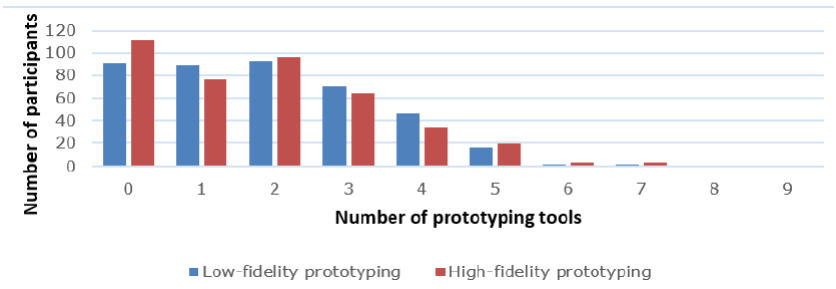
UX - Práticas dos Profissionais

- Número de testes de usabilidade



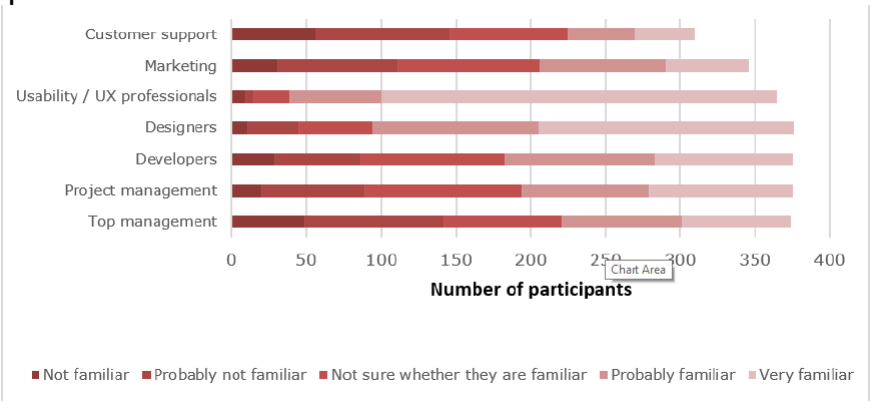
UX - Práticas dos Profissionais

- Ferramentas para prototipagem



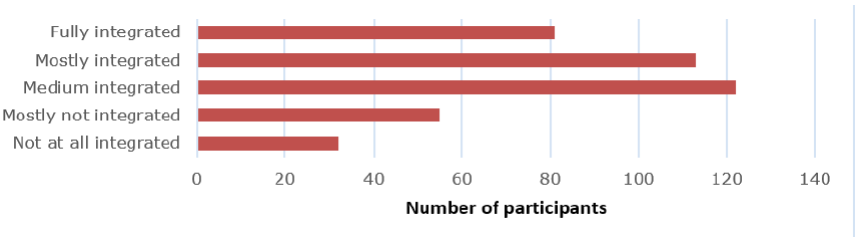
UX - Práticas dos Profissionais

- Familiaridade de diferentes funcionários com UX de acordo com os participantes



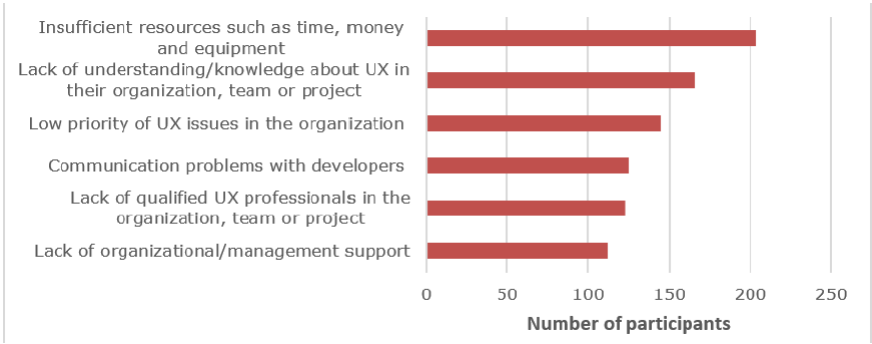
UX - Práticas dos Profissionais

- Integração das atividades de UX no processo de desenvolvimento:



UX - Práticas dos Profissionais

- Problemas e desafios enfrentados pelos participantes:



Referências

- Pohl, K. (2010). *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer Publishing Company, Incorporated.
- Kotonya, G., & Sommerville, I. (1998). *Requirements engineering: processes and techniques*. Wiley Publishing.
- Rubinstein, D. (2007). Standish group report: There's less development chaos today. *Software Development Times*, *1*, 15-16.
- Inal, Y., Clemmensen, T., Rajanen, D., Iivari, N., Rizvanoglu, K., & Sivaji, A. (2020). Positive Developments but Challenges Still Ahead: A Survey Study on UX Professionals' Work Practices. *Journal of Usability Studies*, *15*(4).